

[Solusi] Geometry Everyday Project

AZZAM (IG: HAXUV.WORLD)

June 3, 2024

Daftar Isi

1 Solusi	3
1.1 Korea MO 2022, Problem 1	3
1.2 Japan MO 2022, Problem 3	4
1.3 IMO 2014, Problem 4	4
1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3	5
1.5 Singapore MO Open 2022	7
1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1	8
1.7 USAMO 2015, Problem 2	9
1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3	11
1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2	12
1.10 CGMO 2022, Problem 3	12
1.11 IMSO 2021	14
1.12 Philippine MO 2022, Problem 6	14
1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3	15
1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1	15
1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5	16
1.16 Random Problem	17
1.17 USAJMO 2023, Problem 2	18
1.18 Korea 2023, Problem 1	19
1.19 IMO 2023, Problem 2	20
1.20 Japan 2023, Problem 2	21
1.21 Random Problem 2	22
1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16	23

1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat	23
1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17	24
1.25 Pelatda Pra OSK SMA 2024 DKI Jakarta	25

§1 Solusi

§1.1 Korea MO 2022, Problem 1

Solal. Let ABC be an acute triangle with circumcenter O , and let D , E , and F be the feet of altitudes from A , B , and C to sides BC , CA , and AB , respectively. Denote by P the intersection of the tangents to the circumcircle of ABC at B and C . The line through P perpendicular to EF meets AD at Q , and let R be the foot of the perpendicular from A to EF . Prove that DR and OQ are parallel.

Solusi. (Sunday, 9 October 2022) . Misalkan M adalah titik tengah BC . Misalkan pula H adalah titik tinggi $\triangle ABC$.

Lemma 1.1

$\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan O, R, A segaris

Proof. Karena $\angle AER = \angle AEF = \angle CEF = \angle CBF = \angle DBA$ dan $\angle ARE = \angle BDA = 90^\circ$, maka $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ sehingga $\angle RAE = \angle BAD$. Namun, karena *well-known* bahwa $\angle CAO = 90^\circ - \angle B = \angle DAB$, maka kita punya $\angle RAE = \angle OAC$ yang menyebabkan O, R, A segaris $\square$

Lemma 1.2

$OAQP$ jajargenjang

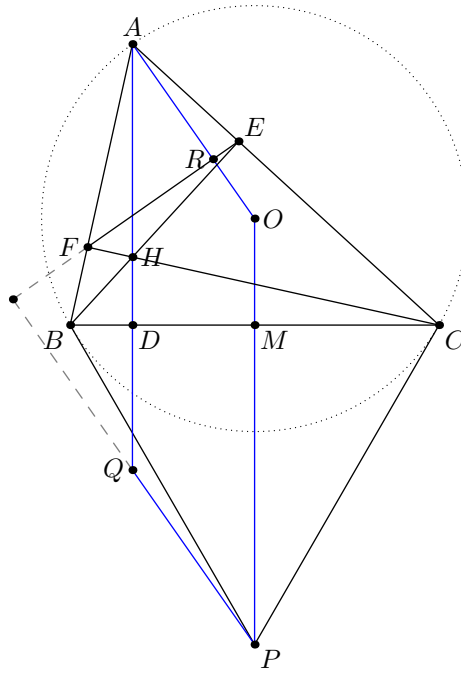
Proof. Jelas bahwa O, M, P segaris dan $OP \perp BC$. Tetapi, karena $AQ \perp BC$ juga, maka $OP \parallel AQ$. Lalu, karena O, R, A segaris, maka $OA \perp FE$. Namun, karena $QP \perp FE$ juga, maka $OA \parallel QP$. Dari sini didapatkan bahwa $OAQP$ jajargenjang. $\square$

Dikarenakan $OAQP$ jajargenjang, maka $OP = OB$. Lalu, $OB = OA$ yang merupakan jari-jari lingkaran luar (ABC). Selanjutnya, karena $\triangle ARE \sim \triangle ADB$ dan karena jelas bahwa $\triangle OBM \sim \triangle OPB$, maka

$$\frac{AR}{AD} = \frac{AE}{AB} = \cos \angle A = \frac{OM}{OB} = \frac{OB}{OP} = \frac{OA}{AQ}$$

karena $\angle RAD = \angle OAQ$ juga, maka ditemukan bahwa $\triangle RAD \sim \triangle OAQ$. Ini berarti $\angle RDA = \angle OQA \implies DR \parallel OQ$. Terbukti.

Thank you MrOreoJuice on AoPS for the asymptote picture :)



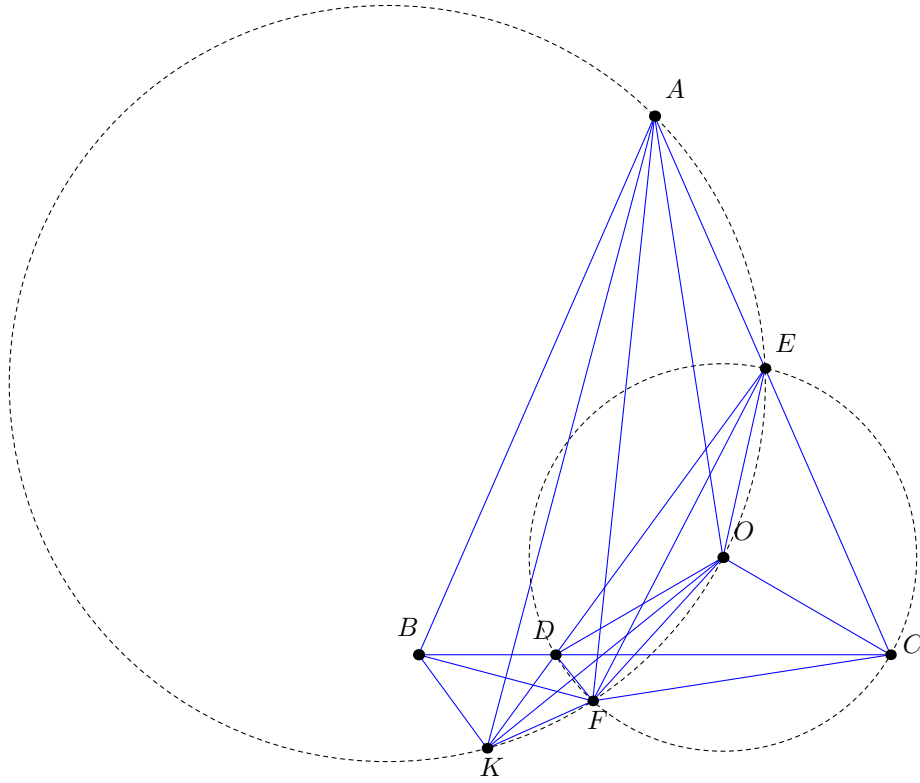
□

§1.2 Japan MO 2022, Problem 3

Soal. In an isosceles triangle ABC , $AB = AC$. Take a point O inside the triangle (not on the boundary). Draw a circle ω with center O and passing through C . Suppose $\omega \cap BC = \{C, D\}$, $\omega \cap AC = \{C, E\}$. Denote the circumcircle of $\triangle AEO$ as Γ . And suppose $\Gamma \cap \omega = \{E, F\}$. Prove that the circumcenter of $\triangle BDF$ is on Γ .

Solusi. (Monday, 10 October 2022) . Misalkan K adalah perpotongan kedua antara ED dengan Γ . Akan dibuktikan bahwa K adalah pusat dari lingkaran luar segitiga BDF .

Thanks EulersTurban for the asymptote picture :)



Perhatikan bahwa $OF = OD = OE = OC$ yang merupakan jari-jari lingkaran ω . Karena A, E, O, F di lingkaran Γ dan $OE = OC$ maka $\angle ACO = \angle OEC = \angle OEA = \angle OFA$. Lalu, karena $OC = OF$ maka $\angle OCF = \angle CFO$. Hal ini menyebabkan $\angle ACF = \angle ACO + \angle OCF = \angle OFA + \angle CFO = \angle CFA$ sehingga didapat $AC = AF$ atau lebih jauh $AB = AC = AF$. Fakta ini juga otomatis menyebabkan $\triangle OCA \cong \triangle OFA \implies \angle OAC = \angle FAO$.

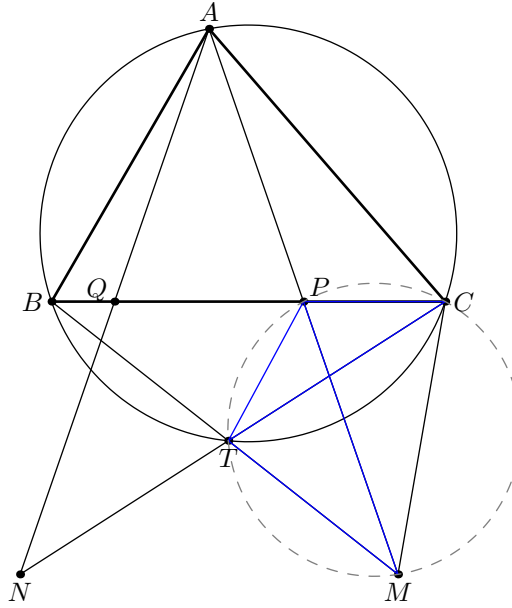
Sekarang, perhatikan karena O pusat ω , maka $\angle DOF = 2\angle DEF$. Karena E, A, F, K berada di satu lingkaran Γ , maka $\angle DEF = \angle KEF = \angle KAF = \angle KOF$. Ini berarti $\angle DOF = 2\angle KOF \implies \angle DOK = \angle KOF$. Namun, kita tahu bahwa $DO = OF$, maka didapatkan bahwa $KO \perp DF$ sehingga didapatkan $DOFK$ adalah belah ketupat dengan $DK = DF$ dan $\angle FKO = \angle OKD$.

Karena $AC = AB = AF$, maka A adalah pusat lingkaran luar segitiga BFC , sehingga kita punya $\angle BAC = 2\angle BFC$ dan $\angle BAF = 2\angle BCF$. Tapi karena D, E, F, C berada di lingkaran ω , maka $\angle BCF = \angle DCF = \angle DEF = \angle KOF$. Dari sini karena K, A, E, F berada di lingkaran Γ juga, akan didapat $\angle BAF = 2\angle KOF = 2\angle KAF$ yang menyebabkan $\angle BAK = \angle KAF$. Namun, karena $AB = AF$, maka $BAFK$ adalah belah ketupat dengan $BK = KF$. Dari sini kita mendapat $BK = KF = KD$, yang berarti K haruslah menjadi pusat lingkaran luar segitiga BDF . Terbukti. $\square$

§1.3 IMO 2014, Problem 4

Soal. Let P and Q be on segment BC of an acute triangle ABC such that $\angle PAB = \angle BCA$ and $\angle CAQ = \angle ABC$. Let M and N be the points on AP and AQ , respectively, such that P is the midpoint of AM and Q is the midpoint of AN . Prove that the intersection of BM and CN is on the circumference of triangle ABC .

Solusi. (Tuesday, 11 October 2022) . Misalkan T adalah perpotongan BM dengan lingkaran luar (ABC) .



Karena $\angle BAP = \angle ACQ$ dan $\angle QAC = \angle PBA$ maka $\triangle AQC \sim \triangle BPA$. Dari sini didapat $\angle APQ = \angle PQA$ yang mengakibatkan $AP = AQ \implies PM = AP = AQ = QN$. Lebih jauh, kita punya

$$\frac{AP}{BP} = \frac{QC}{AQ} \implies \frac{PM}{BP} = \frac{QC}{QN}$$

Selanjutnya, kita punya $\angle MTC = \angle BTC = \angle BAC = \angle BCA + \angle ABC = \angle PAB + \angle ABC = \angle APB = \angle MPC$ sehingga didapat M, T, P, C konsiklis. Oleh karena itu, kita punya $\angle BMP = \angle TMP = \angle TCP = \angle TCB$. Namun, karena $\angle TBC = \angle MBP$, maka didapat $\triangle TBC \sim \triangle PBM$ sehingga

$$\frac{CT}{TB} = \frac{PM}{BP}$$

Dengan cara serupa, jika dimisalkan T' adalah perpotongan CN dengan lingkaran luar (ABC) , akan didapat juga

$$\frac{CT'}{T'B} = \frac{QC}{QN}$$

Oleh karena itu, kita punya

$$\frac{CT}{TB} = \frac{CT'}{T'B}.$$

Tetapi, ingat bahwa $C \neq T \neq B$ dan $C \neq T' \neq B$. Berarti haruslah $T = T'$. Ini menandakan T adalah perpotongan antara CN dan BM yang terletak di lingkaran (ABC) . Terbukti. $\square$

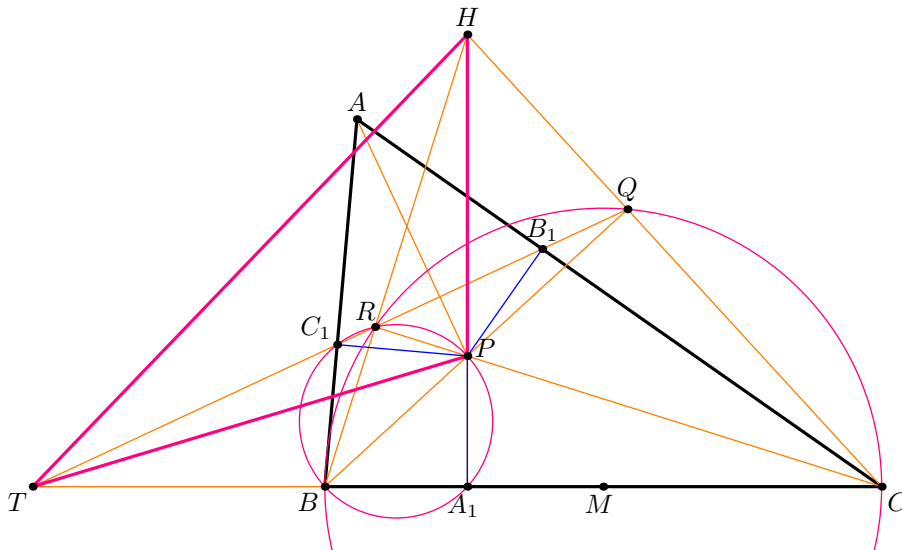
§1.4 USA January TST for IMO 2016, Problem 3

Soal. Let ABC be an acute scalene triangle and let P be a point in its interior. Let A_1, B_1, C_1 be projections of P onto triangle sides BC, CA, AB , respectively. Find the locus of points P such that AA_1, BB_1, CC_1 are concurrent and $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = 90^\circ$.

Solusi. (Thursday, 13 October 2022). Klaim bahwa $P \in \{I, O, H\}$ dimana I, O, H berturut-turut adalah titik bagi $\triangle ABC$, titik pusat (ABC) , dan titik tinggi $\triangle ABC$. Mudah dibuktikan bahwa $P \in \{I, O, H\}$ memenuhi. Jika $P = I$ maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = \frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^\circ$. Jika $P = O$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) + (90^\circ - \angle B) = 90^\circ$ serta A_1, B_1, C_1 masing-masing merupakan titik tengah BC, CA, AB . Jika $P = H$, maka $\angle PAB + \angle PBC + \angle PCA = (90^\circ - \angle B) + (90^\circ - \angle C) + (90^\circ - \angle A) = 90^\circ$ serta A, P, A_1 segaris, B, P, B_1 segaris, dan C, P, C_1 segaris.

Sekarang, asumsikan bahwa $P \notin \{O, H\}$. Akan dibuktikan bahwa haruslah $P = I$. Dari asumsi, jelas bahwa P tidak berada di AA_1, BB_1, CC_1 serta A_1 bukan merupakan titik tengah BC sehingga menurut Ceva, B_1C_1 tidak sejajar dengan BC .

Thanks TheUltimate123 for the asymptote and slice of hint from your solution!



Misalkan $T = B_1C_1 \cap BC$, $R = CP \cap B_1C_1$, $Q = BP \cap B_1C_1$, dan $H = BR \cap CQ$.

Lemma 1.3

$$(B, C; T, A_1) = -1$$

Bukti. Perhatikan dengan Ceva pada $\triangle ABC$ kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CA_1}{A_1B} = 1.$$

Lalu, dengan teorema Menelaus pada $\triangle ABC$ dan transversal B_1C_1 kita punya

$$\frac{BC_1}{C_1A} \cdot \frac{AB_1}{B_1C} \cdot \frac{CT}{TB} = -1$$

Oleh karena itu dari kedua persamaan tersebut akan didapat

$$\frac{CA_1}{A_1B} \cdot \frac{TB}{CT} = -1$$

atau $(B, C; T, A_1) = -1$. Terbukti. □

dari lemma tersebut, jika dimisalkan $A'_1 = HP \cap BC$, karena HA'_1, CR, BQ konkuren di P , maka $BCQR$ adalah complete quadrilateral, oleh karena itu (bisa juga dengan Ceva-Menelaus) kita punya $(B, C; T, A'_1) = -1$. Namun, karena $(B, C; T, A_1) = -1$, maka $A_1 = A'_1$. Ini berarti H, P, A_1 segaris.

Lemma 1.4

$BRQC$ siklis.

Solusi. Pertama perhatikan, karena $PA_1 \perp BC$, $PB_1 \perp AC$, $PC_1 \perp AB$ maka jelas bahwa AB_1PC_1 , PC_1BA_1 dan A_1CB_1P siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \angle QBC &= \angle PBC = 90^\circ - \angle PAB - \angle PCA \\ &= 90^\circ - \angle PAC_1 - \angle PCB_1 \\ &= 90^\circ + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle PB_1C + \angle C_1B_1P + \angle B_1CP \\ &= \angle QRC. \end{aligned}$$

Terbukti $BRQC$ siklis. □

Dari lemma tersebut, didapatkan bahwa $BCQR$ adalah cyclic complete quadrilateral, sehingga dengan Teorema Brocard, jika M pusat lingkaran $(BCQR)$, maka M merupakan titik tinggi dari $\triangle TPH$.

Tetapi, karena H, P, A_1 segaris dan $PA_1 \perp BC$, maka $HP \perp TB$ sehingga TB merupakan garis tinggi $\triangle THB$ yang memaksa M harus berada di BC . Ini berarti BC adalah diameter ($BCQR$) dengan M titik tengah BC sehingga $\angle BRC = \angle BQC = 90^\circ$. Hal ini mengakibatkan P adalah titik tinggi $\triangle HBC$.

Di lain sisi, karena $\angle BC_1P = \angle BRP = \angle BA_1P = 90^\circ$ maka B, C_1, R, P, A_1 konsiklis sehingga akan didapat

$$\angle PBA = \angle PBC_1 = \angle PRC_1 = \angle CRQ = \angle CBQ = \angle CBP.$$

Dengan cara serupa akan didapat $\angle ACP = \angle PCB$. Dari sini dapat disimpulkan bahwa P adalah titik bagi $\triangle ABC$ atau $P = I$. Terbukti. □

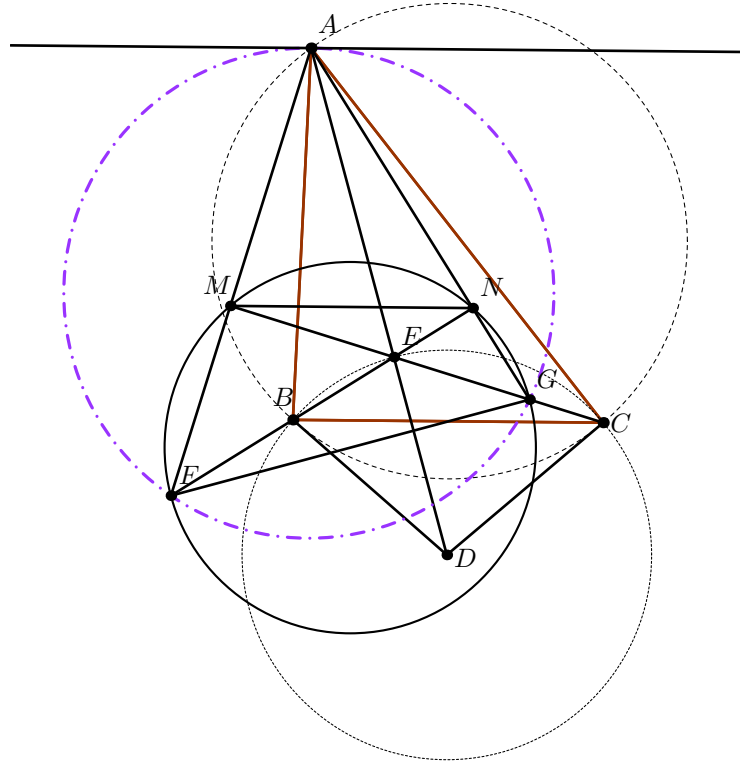
§1.5 Singapore MO Open 2022

Sol. For $\triangle ABC$ and its circumcircle ω , draw the tangents at B, C to ω meeting at D . Let the line AD meet the circle with center D and radius DB at E inside $\triangle ABC$. Let F be the point on the extension of EB and G be the point on the segment EC such that $\angle AFB = \angle AGE = \angle A$. Prove that the tangent at A to the circumcircle of $\triangle AFG$ is parallel to BC .

Solusi. (Sunday, 16 October 2022) Misalkan $M = CE \cap AF$ dan $N = BE \cap AG$.

Perhatikan bahwa $\angle DBC = \angle BCD = \angle BAC$. Sehingga didapat $\angle BEC = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BDC) = 90^\circ - \angle DBC = 90^\circ - \angle BAC$ yang menyebabkan $\angle GNF = 180^\circ - \angle AGE - \angle GEN = 180^\circ - \angle BAC - (180^\circ - \angle BEC) = 180^\circ - \angle BAC - (90^\circ - \angle BAC) = 90^\circ$. Dengan cara serupa didapat $\angle GMF = 90^\circ$. Oleh karena itu, G, N, M, F konsiklis.

Selanjutnya, karena $\angle EMA = 90^\circ$ maka $\angle MNB = \angle MNE = \angle MAE = 90^\circ - \angle AEM = 90^\circ - \angle DEC$. Padahal, karena D pusat lingkaran (BEC) maka $\angle NBC = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle EDC = 90^\circ - \angle DEC$. Ini berarti $\angle MNB = \angle NBC$. Didapatkan bahwa $MN \parallel BC$. Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa garis singgung (AFG) di A sejajar dengan MN .



Sekarang, jika dimisalkan l adalah garis singgung lingkaran (AGF) di A . Dari Tangent-Secant Theorem dan dari fakta M, N, G, F konsiklis, $\angle(GA, l) = \angle GFA = \angle GFM = 180^\circ - \angle MNG = \angle ANM$ yang menunjukkan $l \parallel MN$. Terbukti.

□

§1.6 Iran-Ukraine Camp 2021 Exam I P-1

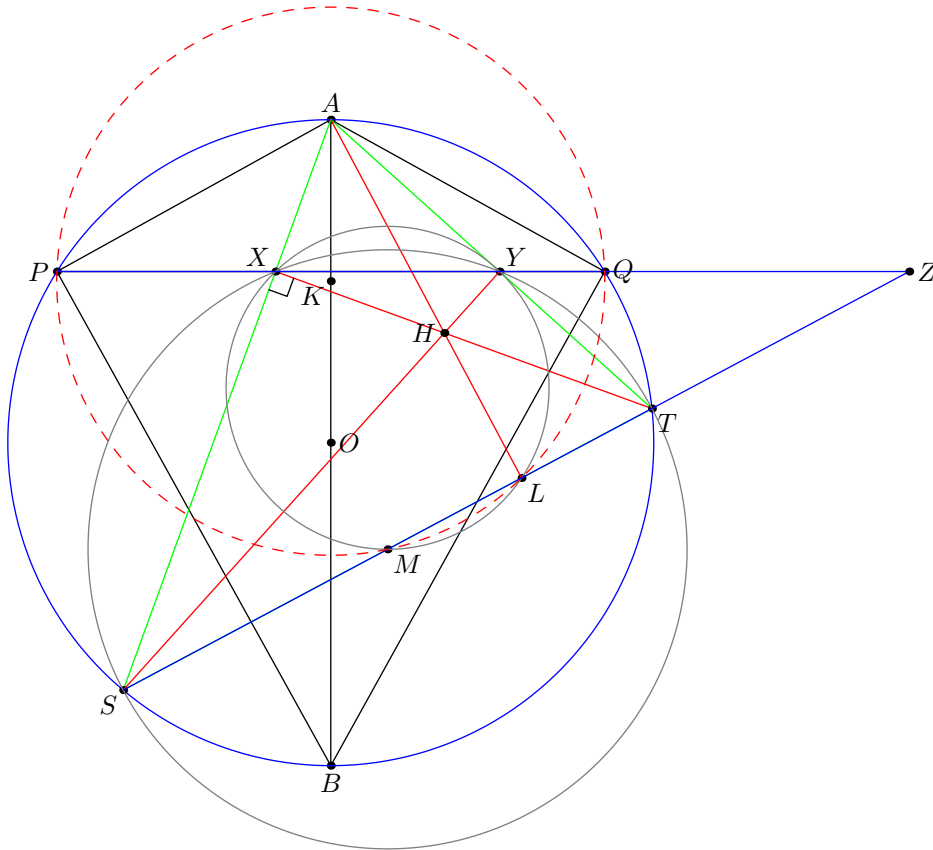
Solal. Incircle of the triangle $\triangle ABC$ is tangent to sides BC, AC, AB at points D, E, F respectively. Let I be the incentre of triangle and K be the intersection point of AI, BC . Circumcircle w of the triangle $\triangle IDK$ intersects IB and IC at points P and Q . Prove that lines EF, PQ and the tangent to w from D are concurrent.

Solusi. (Thursday, 20 October 2022) WLOG $AB < AC$. Misalkan T adalah perpotongan kedua dari lingkaran (FPD) dan (EQD). Karena BP dan CQ masing-masing adalah garis bagi sudut B dan C , maka $FP = PD$ dan $EQ = QD$. Lalu, karena $\angle FPD = \angle FTD = \angle ETD = \angle EQD$ maka $\triangle EQD$ dan $\triangle FPD$ sebangun. Lebih jauh, D adalah pusat dari spiral similarity yang membawa $\triangle EQD$ ke $\triangle FPD$ sehingga dari well-known property, T adalah perpotongan dari EF dan QP . Oleh karena itu, akan dibuktikan bahwa TD adalah garis singgung lingkaran w di D .

§1.7 USAMO 2015, Problem 2

Soal. Quadrilateral $APBQ$ is inscribed in circle ω with $\angle P = \angle Q = 90^\circ$ and $AP = AQ < BP$. Let X be a variable point on segment $\overline{PQ}$. Line AX meets ω again at S (other than A). Point T lies on arc AQB of ω such that $\overline{XT}$ is perpendicular to $\overline{AX}$. Let M denote the midpoint of chord $\overline{ST}$. As X varies on segment $\overline{PQ}$, show that M moves along a circle.

Solusi 1. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan L pada ST dan Y pada AT sehingga $AL \perp ST$ dan $SY \perp AT$. Sadari bahwa X, Y, M, N konsiklis dan membentuk nine point circle dari $\triangle AST$ sebut sebagai lingkaran Γ_1 . Lalu, karena $SY \perp AT$ dan $TX \perp AS$ maka X, Y, T, S konsiklis, misalkan membentuk lingkaran Γ_2 . Terakhir, misalkan H adalah titik tinggi $\triangle AST$.



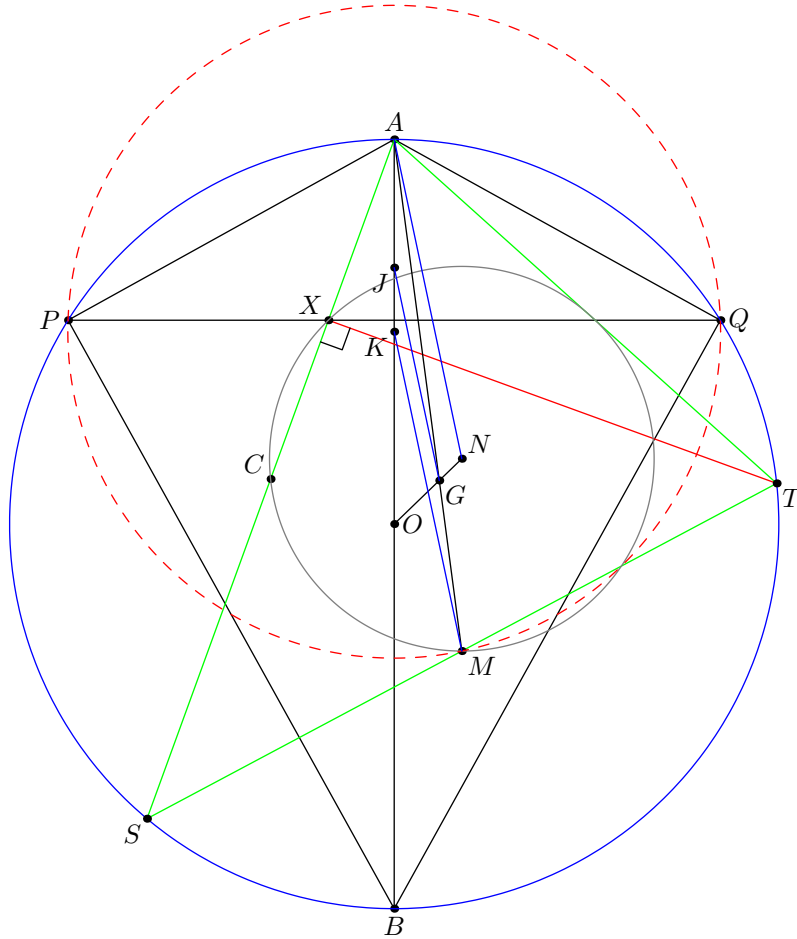
Sekarang, misalkan $PQ \cap AT = Y'$. Kita punya $XY' \perp AB$ dan $ST \perp AL$. Dari well-known property jelas bahwa $\angle HAY = \angle SAO$. Oleh karena itu, jelas bahwa $\triangle AXY' \sim \triangle ATS$. Padahal, kita juga tahu bahwa $\triangle AXY \sim \triangle ATS$. Ini berarti $Y = Y'$ yang menunjukkan bahwa P, X, Y, Q segaris. Sekarang, dengan mengobservasi kuasa titik Z terhadap lingkaran $\omega, \Gamma_1, \Gamma_2$ akan didapat

$$ZP \cdot ZQ = ZT \cdot ZS = ZY \cdot ZX = ZL \cdot ZM$$

yang menunjukkan bahwa P, Q, M, L konsiklis. Jika dimisalkan l adalah garis sumbu ML maka l memotong titik tengah AO karena $MO \parallel AL \parallel l$. Sadari bahwa pusat dari $(PQLM)$ adalah K yang

merupakan titik tengah AO dikarenakan K adalah perpotongan antara garis sumbu PQ (garis AB) dan garis l yang memotong AB di titik tengah AO . Terbukti bahwa M berada di lingkaran $(PMLQ)$ dengan pusatnya adalah K yang tidak terpengaruh oleh letak titik X . Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Saturday, 22 October 2022) Misalkan C adalah titik tengah AS . Karena X kaki tinggi dari T ke AS , M titik tengah ST dan C adalah titik tengah AS , maka (XCM) adalah nine point circle dari $\triangle AST$ dengan N adalah pusat lingkarannya dan G adalah titik berat $\triangle AST$.



Perhatikan kuasa titik A terhadap lingkaran (XCM) . Karena AO adalah jari-jari (AST) , maka panjang jari-jari (XCM) adalah $\frac{1}{2}AO$ sehingga didapat

$$\begin{aligned} \text{Pow}_{(XCM)}(A) &= NA^2 - \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 = AC \cdot AX = \frac{1}{2} \cdot AS \cdot AX = \frac{1}{2}AP^2 \\ \implies NA^2 &= \left(\frac{1}{2}AO\right)^2 + \frac{1}{2}AP^2 \end{aligned}$$

Karena AP dan AO tidak bergantung pada X , maka AN juga tak bergantung pada X . Oleh karena itu dapat dimisalkan sebuah lingkaran ω_1 berpusat di A dan berjari-jari AN .

Jelas bahwa N, G, O segaris dan berada pada Euler line dengan $OG : GN = 2 : 1$. Misalkan K sebagai titik tengah AO dan J pada segmen AO sehingga $AJ = \frac{1}{3}AO$.

Maka didapat $OG : GN = OJ : JA$ sehingga $\triangle ONA \sim \triangle OGJ$. Berarti terdapat homothety berpusat di O dengan skala $\frac{2}{3}$ yang mengirim $A \rightarrow J$, $N \rightarrow G$, dan $\omega_1 \rightarrow \omega_2$ dimana ω_2 adalah lingkaran berpusat di J dan berjari-jari JG . Karena AN tidak bergantung pada X dan $JG = \frac{2}{3}AN$, maka KM juga tidak bergantung pada X .

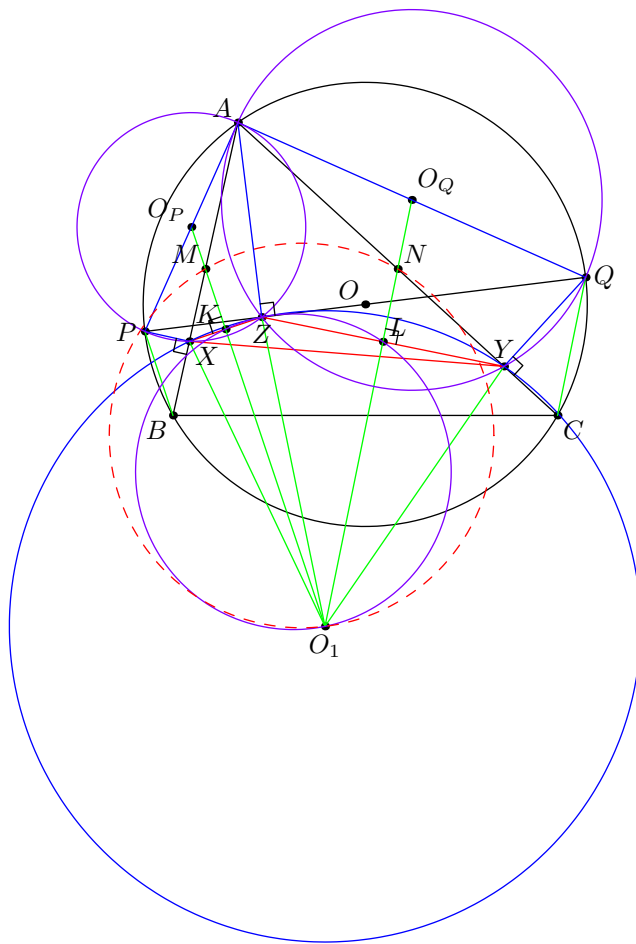
Selanjutnya, karena $AJ : JK = AG : GM = 2 : 1$ maka $\triangle AJG \sim \triangle AKM$. Berarti terdapat homothety berpusat di A dengan skala $\frac{3}{2}$ yang mengirim $J \rightarrow K$, $G \rightarrow M$, dan $\omega_2 \rightarrow \omega_3$ dimana ω_3 adalah lingkaran berpusat di K dan berjari-jari KM . Tetapi, karena JG tidak bergantung pada X dan $KM = \frac{3}{2}JG$, maka KM juga tidak bergantung pada X . Oleh karena itu M terletak di lingkaran ω_3 yang tidak bergantung dengan X . Terbukti. $\square$

§1.8 All-Russian 2022, Grade 11, Problem 3

Soal. An acute-angled triangle ABC is fixed on a plane with largest side BC . Let PQ be an arbitrary diameter of its circumscribed circle, and the point P lies on the smaller arc AB , and the point Q is on the smaller arc AC . Points X, Y, Z are feet of perpendiculars dropped from point P to the line AB , from point Q to the line AC and from point A to line PQ . Prove that the center of the circumscribed circle of triangle XYZ lies on a fixed circle.

Terjemahan: Diberikan sebuah segitiga lancip ABC yang tetap di sebuah bidang dengan sisi terpanjangnya adalah BC . Misalkan PQ adalah sebuah diameter sembarang dari lingkaran luar segitiga ABC , dengan titik P berada di busur AB yang lebih kecil dan titik Q berada di busur AC yang lebih kecil. Titik X, Y, Z berturut-turut adalah kaki tinggi titik P ke garis AB , titik Q ke garis AC , dan titik A ke garis PQ . Buktikan bahwa pusat lingkaran luar segitiga XYZ berada pada sebuah lingkaran tetap.

Solusi. (Thursday, 27 October 2022) Misalkan l_1 dan l_2 berturut-turut adalah garis sumbu XZ dan ZY . Misalkan $l_1 \cap AB = M$, $l_1 \cap XZ = K$, $l_2 \cap ZY = L$ dan $l_2 \cap AC = N$. Terakhir definisikan O_1, O_P, O_Q berturut-turut sebagai pusat lingkaran (XYZ) , (PXA) , (QYA) . Jelas O_1 merupakan perpotongan l_1 dan l_2 , l_1 melewati O_P dan l_2 melewati O_Q .


$$\angle O_Q N A = \angle L N Y = 90^\circ - \angle N Y L = 90^\circ - \angle A Y Z = 90^\circ - \angle A Q Z = 90^\circ - \angle A Q P = \angle Q P A = \angle Q C A$$

yang menyebabkan $O_Q N \parallel QC$. Dengan cara yang sama diperoleh juga $O_P M \parallel PB$. Karena O_Q dan O_P masing-masing merupakan titik tengah AQ dan AP , maka M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan AC . Hal ini menyebabkan l_1 dan l_2 berturut-turut pasti melewati titik tengah AB dan AC untuk seluruh kemungkinan letak P, Q . Oleh karena itu, cukup dibuktikan bahwa besar $\angle MO_1 N$ yang akan membuktikan bahwa lingkaran yang melewati M, N, O_1 tetap.

Perhatikan karena $\angle ZXO_1 = \angle ZLO_1 = 90^\circ$ maka $XZLO_1$ siklis. Oleh karena itu

$$\begin{aligned}
 \angle MO_1N &= \angle KO_1L \\
 &= \angle KZL \\
 &= \angle XZA + \angle AZY \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZXA) + (\angle ZAY + \angle AYZ) \\
 &= (\angle XAZ + \angle ZAY) + (\angle ZXA + \angle AYZ) \\
 &= \angle BAC + (\angle ZPA + \angle AQZ) \\
 &= \angle BAC + 90^\circ
 \end{aligned}$$

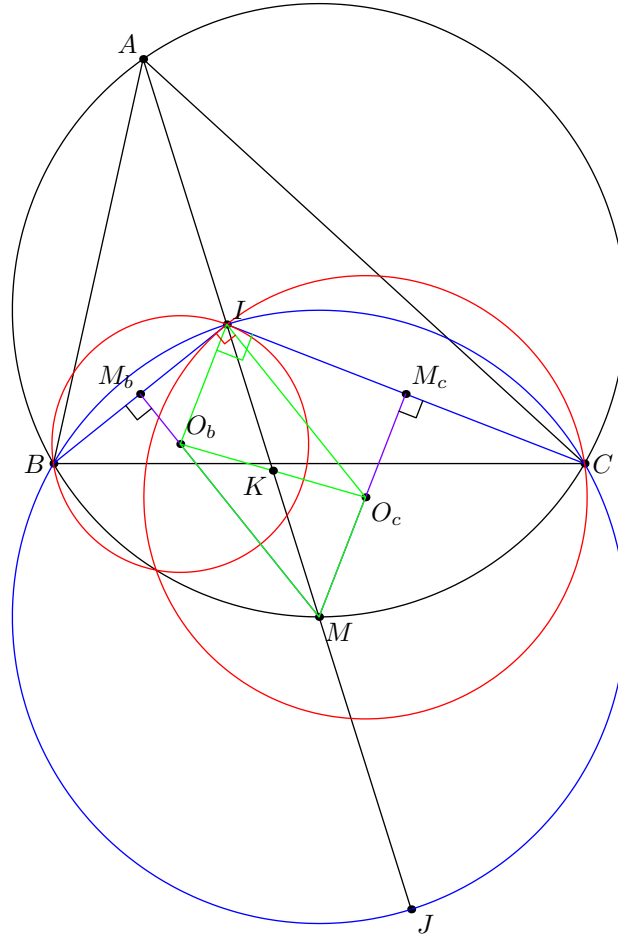
Karena $\angle BAC$ tetap, maka $\angle MO_1N$ tetap, sesuai yang ingin dibuktikan.

□

§1.9 All-Russian 2022, Grade 9, Problem 2

Soal. Given triangle ABC with incenter I and A -excenter J . Circle ω_b centered at point O_b passes through point B and is tangent to line CI at point I . Circle ω_c with center O_c passes through point C and touches line BI at point I . Let O_bO_c and IJ intersect at point K . Find the ratio IK/KJ .

Solusi. (Friday, 28 October 2022) Misalkan M_b , M_c , dan M berturut-turut adalah titik tengah IB , IC , dan IJ . Dari lemma terkenal, M adalah titik pusat lingkaran $(BICJ)$ dan M berada di lingkaran (ABC) . Oleh karena itu, M_bM dan M_cM adalah garis sumbu lingkaran (BIC) . Di lain sisi, kita juga punya O_bM_b dan O_cM_c berturut-turut adalah garis sumbu dari lingkaran ω_b dan ω_c . Hal ini menyebabkan M, O_b, M_b segaris dan M, O_c, M_c segaris. Namun, sadari bahwa $MO_b \perp BI$ dan $O_cI \perp BI$ (karena I merupakan titik singgung ω_c) yang menyebabkan $MO_b \parallel O_cI$. Dengan cara serupa $MO_c \parallel O_bI$ juga. Oleh karena itu kita peroleh MO_bIO_c adalah sebuah jajar genjang sehingga K merupakan titik tengah dari IM atau $IK = \frac{1}{2}IM = \frac{1}{4}IJ$. Ini berakibat $\frac{IK}{KJ} = \frac{\frac{1}{4}IJ}{\frac{3}{4}IJ} = \boxed{\frac{1}{3}}$.



□

§1.10 CGMO 2022, Problem 3

Soal. In triangle ABC , $AB > AC$, I is the incenter, AM is the median. The line through I perpendicular to BC intersects AM at point L , and the reflection of I with respect to point A is J . Prove that: $\angle ABJ = \angle LBI$.

Solusi. (Sunday, 30 October 2022) Misalkan N adalah proyeksi I pada garis AC , I_A adalah titik pusat A -excircle $\triangle ABC$, K adalah proyeksi I_A pada BC , dan T adalah titik pada garis II_A sedemikian sehingga $TM \perp BC$.

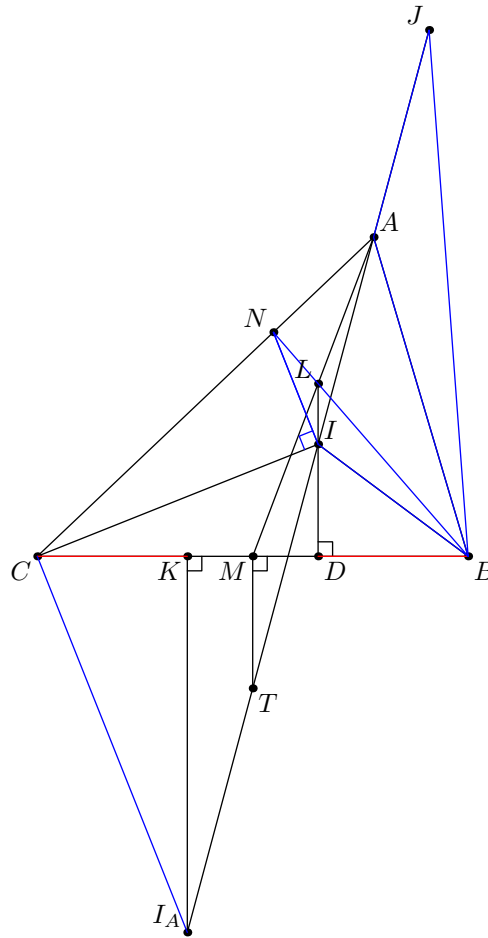
Perhatikan karena $\angle NIA = \angle CIA - \angle CIN = (90^\circ + \frac{\angle B}{2}) - 90^\circ = \frac{\angle B}{2} = \angle IBA$ dan $\angle NAI = \angle IAB$ maka didapat $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$.

Selanjutnya, observasi bahwa

$$\angle NIB = 360^\circ - \angle BIC - \angle CIN = 360^\circ - \left(90^\circ + \frac{\angle A}{2}\right) - 90^\circ = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle IAB = \angle JAB.$$

Karena $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ maka $\frac{NI}{AJ} = \frac{NI}{IA} = \frac{IB}{AB}$. Hal ini menyebabkan $\triangle BIN \sim \triangle BAJ$ yang

secara langsung menunjukkan bahwa $\angle JBA = \angle NBI$. Oleh karena itu, untuk membuktikan $\angle JBA = \angle LBI$ cukup dibuktikan N, L, B segaris.



Sekarang perhatikan bahwa $\angle INA = 180^\circ - \angle CNI = 90^\circ + \angle ICN = \angle I_A CI + \angle ICN = \angle I_A CA$ yang mengakibatkan $NI \parallel CI_A$. Diperoleh $\frac{II_A}{IA} = \frac{CN}{AN}$.

Di lain pihak, dengan properti terkenal, kita punya $CK = DB$ dan $KM = MD$. Hal ini menyebabkan $II_A = 2IT$. Lalu, karena $MT, LI \perp BC$ maka $MT \parallel LI$ sehingga $\frac{IT}{IA} = \frac{ML}{AL}$. Dari sini kita peroleh

$$\frac{CN}{AN} = \frac{II_A}{IA} = \frac{2IT}{IA} = \frac{2ML}{AL}$$

yang mengakibatkan

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{\frac{1}{2}CB} = \frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB}.$$

Padahal dengan dalil sinus pada $\triangle ABN$ dan $\triangle NBC$ serta $\triangle ABL$ dan $\triangle LBM$, akan didapat

$$\frac{AB}{AN} \cdot \frac{CN}{CB} = \frac{\sin \angle BNA}{\sin \angle ABN} \cdot \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle CNB} = \frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN}$$

dan

$$\frac{AB}{AL} \cdot \frac{ML}{MB} = \frac{\sin \angle BLA}{\sin \angle ABL} \cdot \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle MLB} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}$$

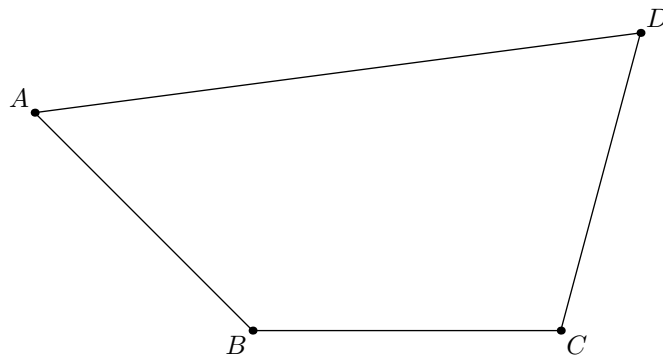
sehingga sekarang kita punya

$$\frac{\sin \angle NBC}{\sin \angle ABN} = \frac{\sin \angle LBM}{\sin \angle ABL}.$$

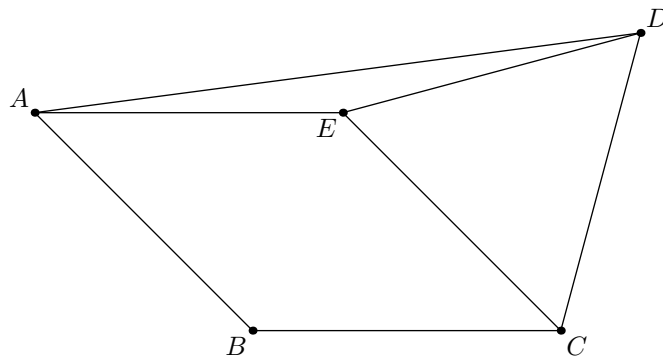
Namun, kita mengetahui bahwa $\angle ABN + \angle NBC = \angle ABL + \angle LBC = \angle ABC < 180^\circ$. Hal ini memaksa $\angle ABN = \angle ABL$ dan $\angle NBC = \angle LBC$ atau setara dengan titik-titik N, L, B segaris, seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

§1.11 IMSO 2021

Soal. In the diagram below, $AB = BC = CD$, $\angle ABC = 135^\circ$ and $\angle BCD = 105^\circ$. What is the measure, in degrees, of $\angle ADC$?



Solusi. Definisikan titik E di dalam segiempat $ABCD$ sedemikian sehingga $AEBC$ membentuk jajargenjang.

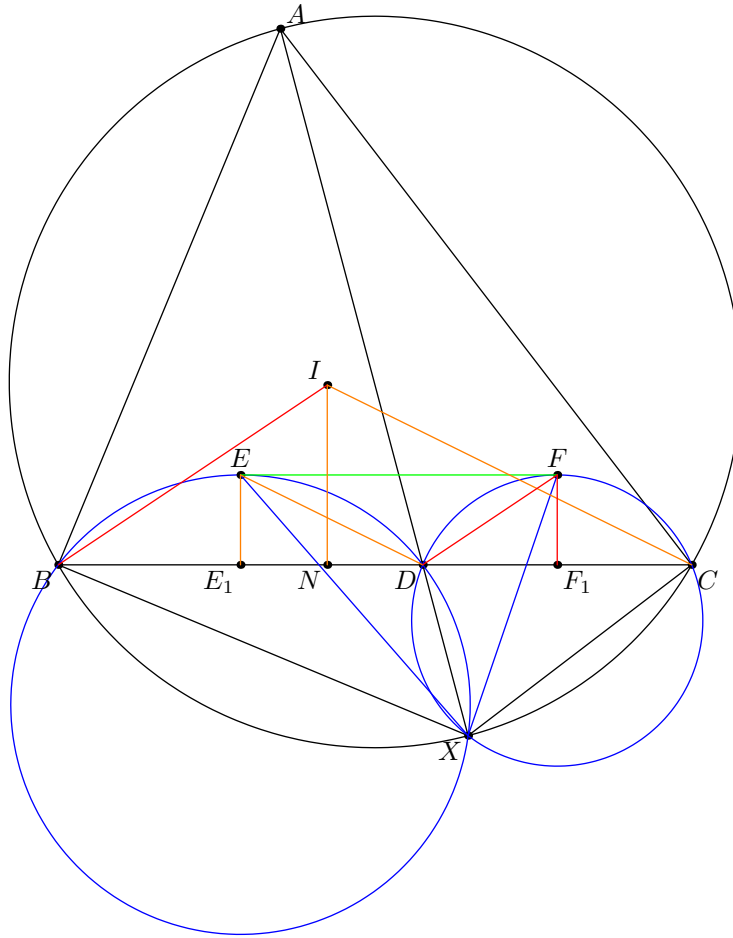


Perhatikan bahwa $\angle DCE = \angle DCB - \angle ECB = \angle DCB - (180^\circ - \angle CBA) = 105^\circ - (180^\circ - 135^\circ) = 60^\circ$. Lalu, perhatikan bahwa $EC = AB = DC$. Ini berarti $\triangle EDC$ adalah segitiga sama sisi. Sekarang, $\angle DEA = 360^\circ - \angle AEC - \angle CED = 360^\circ - \angle CBA - \angle DCE = 360^\circ - 135^\circ - 60^\circ = 165^\circ$. Tetapi kita tahu bahwa $AE = BC = CD = DE$, maka $\angle ADE = \frac{1}{2}(180^\circ - 165^\circ) = \frac{15^\circ}{2}$. Oleh karena itu didapat $\angle ADC = \angle ADE + \angle EDC = \frac{15^\circ}{2} + 60^\circ = \frac{135^\circ}{2}$. $\square$

§1.12 Philippine MO 2022, Problem 6

Soal. In $\triangle ABC$, let D be the point on side BC such that $AB + BD = DC + CA$. The line AD intersects the circumcircle of $\triangle ABC$ again at point $X \neq A$. Prove that one of the common tangents of the circumcircles of $\triangle BD X$ and $\triangle CD X$ is parallel to BC .

Solusi. Misalkan I adalah titik bagi $\triangle ABC$ dengan N adalah titik singgung lingkaran dalam $\triangle ABC$ dengan BC . Definisikan $E \neq X$ dan $F \neq X$ berturut-turut sebagai perpotongan garis bagi dalam $\angle DXB$ dengan lingkaran (DXB) dan perpotongan garis bagi dalam $\angle CXD$ dengan lingkaran (DXC) . Misalkan pula E_1 dan F_1 berturut-turut sebagai proyeksi E dan F ke BC .



Jika s adalah setengah keliling $\triangle ABC$, maka $AC + CD = AB + BD = s$ sehingga $CD = s - AC = BN$ atau dengan kata lain, D adalah titik singgung A -excircle dengan BC dengan $BD = NC$ dan $BN = CD$. Lalu, perhatikan karena XE garis bagi $\angle DXB$ sehingga $ED = EB$ yang secara langsung menyebabkan $E_1D = E_1B = \frac{1}{2}BD$. Dengan cara serupa didapat $DF_1 = \frac{1}{2}CD$. Selanjutnya, kita punya

$$\angle EDE_1 = \angle EDB = \angle EXB = \frac{1}{2}\angle AXB = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ICN$$

yang menyebabkan $ED \parallel IC$. Karena $IN \perp BC$ dan $EE_1 \perp BC$ maka $IN \parallel EE_1$. Fakta-fakta tersebut mengimplikasikan bahwa $\triangle ICN \sim \triangle EDE_1$. Dengan cara serupa akan didapat juga $\triangle IBN \sim \triangle FDF_1$. Oleh karena itu,

$$\frac{EE_1}{IN} = \frac{E_1D}{NC} = \frac{\frac{1}{2}BD}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}CD}{CD} = \frac{DF_1}{BN} = \frac{FF_1}{IN}$$

atau $EE_1 = FF_1$. Karena $EE_1 \parallel IN \parallel FF_1$ dan $EE_1 = FF_1$, maka EE_1F_1F adalah sebuah persegi panjang dengan $EF \parallel E_1F_1$.

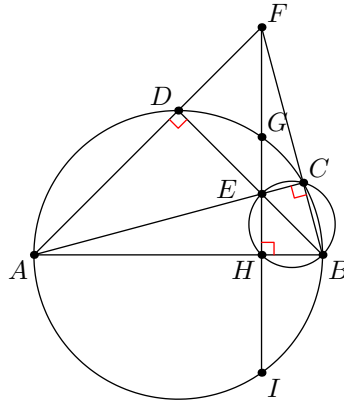
Sekarang akan dibuktikan bahwa E_1F_1 memang adalah garis singgung lingkaran (BXD) dan (CXD) . Perhatikan bahwa dengan Tangent-Secant Theorem, $\angle DEF = \angle EDB = \angle EBD$ mengimplikasikan EF menyinggung (BXD) di E . Dengan cara serupa EF menyinggung (CXD) di F . Terbukti bahwa salah satu garis singgung persekutuan (BXD) dan (CXD) sejajar dengan EF .

□

§1.13 Finnish National High School Competition 2019, Problem 3

Soal. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral whose side AB is at the same time the diameter of the circle. The lines AC and BD intersect at point E and the extensions of lines AD and BC intersect at point F . Segment EF intersects the circle at G and the extension of segment EF intersects AB at H . Show that if G is the midpoint of FH , then E is the midpoint of GH .

Solusi. Misalkan I adalah perpotongan kedua antara garis CG dan lingkaran $(ABCD)$.



Perhatikan karena $\angle ECB = \angle EHB$ maka $ECBH$ siklis. Sekarang, jika G titik tengah CH kita dapat memisalkan $CG = GH = HI = x$ (karena AB diameter maka $GH = HI$). Berarti dengan menggunakan power of a point di lingkaran $(ABCD)$ dan $(ECBH)$ akan didapat

$$FE \cdot 2x = FE \cdot FH = FC \cdot FB = FG \cdot FI = x \cdot 3x = 3x^2$$

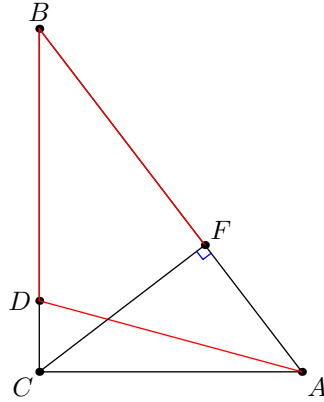
yang menyebabkan $FE = \frac{3}{2}x$ atau $GE = \frac{1}{2}x = \frac{1}{2}GH$ yang menunjukkan bahwa E titik tengah GH .

□

§1.14 Finnish National High School Competition 2001, Problem 1

Soal. In the right triangle ABC , CF is the altitude based on the hypotenuse AB . The circle centered at B and passing through F and the circle with centre A and the same radius intersect at a point of CB . Determine the ratio $FB : BC$.

Solusi. Misalkan $\angle CBA = \alpha$ dan $BD = BF = DA = x$. Karena $BD = DA$ kita punya $\angle DAB = \alpha$ dan $\angle CDA = 2\alpha$. Ini berarti $CA = DA \sin \angle CDA = x \sin 2\alpha$. Lalu, karena $CF \perp AB$ maka $\angle BCF = 90^\circ - \alpha$ dan $\angle FCA = \alpha$. Oleh karena itu, $FA = CA \sin \angle FCA = x \sin 2\alpha \sin \alpha$.



Di lain sisi, karena $BD = DA$, kita juga punya $\frac{1}{2}AB = BD \cos \angle DBA = x \cos \alpha$. Berarti kita dapatkan

$$AB = BF + FA$$

$$2x \cos \alpha = x + x \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + \sin 2\alpha \sin \alpha$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin \alpha \cos \alpha \sin \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2 \sin^2 \alpha \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha = 1 + (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha)$$

$$2 \cos \alpha - (2(1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) = 1$$

$$2(1 - (1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha) = 1$$

$$2 \cos^3 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Sekarang, perhatikan bahwa $CD = DA \cos \angle CDA = x \cos 2\alpha$. Berarti $BC = BD + DC = x + x \cos 2\alpha = x(1 + \cos 2\alpha) = x(1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2x \cos^2 \alpha$ sehingga kita punya

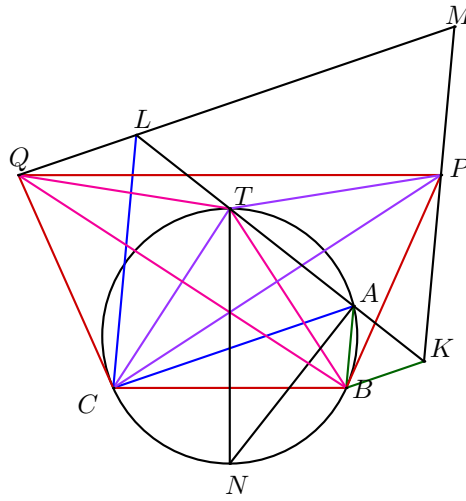
$$\frac{FB}{BC} = \frac{x}{2x \cos^2 \alpha} = \frac{1}{2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

□

§1.15 Iberoamerican 2022, Problem 5

Soal. Let ABC be an acute triangle with circumcircle Γ . Let P and Q be points in the half plane defined by BC containing A , such that BP and CQ are tangents to Γ and $PB = BC = CQ$. Let K and L be points on the external bisector of the angle $\angle CAB$, such that $BK = BA, CL = CA$. Let M be the intersection point of the lines PK and QL . Prove that $MK = ML$.

Solusi. (Friday, 23 December 2022) Perhatikan untuk kasus $AB = AC$, karena kesimetrian, jelas bahwa $MK = ML$. Oleh karena itu, WLOG $AB < AC$.



Misalkan $T \neq A$ adalah perpotongan garis bagi luar $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Lalu, misalkan $N \neq A$ adalah perpotongan garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan lingkaran Γ . Dari sifat garis bagi dalam dan luar, $\angle TAN = 90^\circ$ yang menunjukkan juga bahwa TN diameter Γ . Selain itu, T adalah titik tengah dari busur BC sehingga $TB = TC$. .

Lemma 1.6

$TQCB$ dan $TPBC$ adalah layang-layang yang kongruen

Bukti. Karena QC menyinggung Γ di C , maka $\angle TCQ = \angle TBC = \angle BCT$. Di lain sisi, karena $BC = CQ$ dan $TB = TC \implies \angle TBC = \angle BCT$, maka $TC \perp QB$ sehingga $TQCB$ adalah layang-layang dengan $TB = TQ$. Analogi cara tersebut, didapatkan bahwa $TPBC$ adalah layang-layang juga.

Selanjutnya, karena TN adalah garis sumbu yang membagi dua sama besar segmen BC dan $TN \perp BC$, serta $BP = CQ$, maka dari kesimetrian kita punya $TQ = TP$ dan $TC = TB$. Hal ini menyebabkan $TQCB \cong TPBC$. $\square$

Lemma 1.7

$LQTC$ dan $PKTB$ adalah segiempat siklis.

Bukti. Perhatikan bahwa $\angle TLC = \angle CAT$ karena $LC = AC$. Dari sini, karena $TQCB \cong TPBC$ adalah layang-layang dan $TABC$ siklis, maka

$$\angle TLC = \angle CAT = \angle CBT = \angle TQC$$

yang menunjukkan bahwa $LQTC$ siklis. Dengan cara serupa didapat $PKTB$ siklis. $\square$

Karena layang-layang $TQCB$ dan $TPBC$ kongruen, maka $\angle TCQ = \angle PBT$. Berarti akan didapat

$$\angle KLM = 180^\circ - \angle QLT = \angle TCQ = \angle PBT = \angle PKT = \angle MKL$$

yang membuktikan bahwa $ML = MK$. $\square$

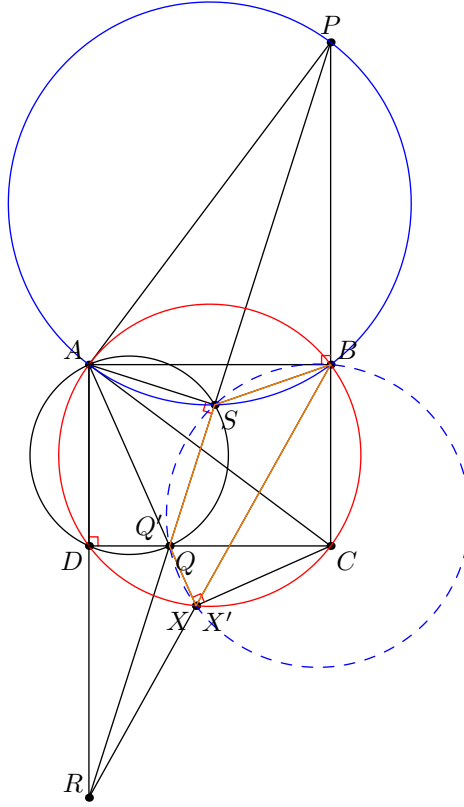
§1.16 Random Problem

Soal. Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik P adalah perpotongan garis BC dengan garis yang melalui A dan tegak lurus AC . Titik Q pada segmen CD . Garis PQ memotong garis AD di R . Garis BR memotong garis AQ di X . Buktikan bahwa jika titik Q bergerak sepanjang segmen CD , maka besar $\angle BXC$ konstan.

Solusi. (Friday, 21 July 2023) Akan dibuktikan bahwa $ABCXD$ siklis.

Misalkan X' adalah perpotongan BR dengan lingkaran $(ABCD)$. Misalkan pula Q' perpotongan AX' dengan CD .

Misalkan S adalah proyeksi A ke PQ . Karena $\angle ASQ = \angle ADQ = 90^\circ$ maka $ASQD$ siklis.



Berarti dengan *power of a point*

$$RX' \cdot RB = RD \cdot DA = RQ \cdot QS.$$

yang menunjukkan bahwa $X'BSQ$ siklis. Berarti $\angle QX'B = \angle PSB$.

Sadari bahwa karena $\angle ABP = \angle PAC$ dan $\angle BCA = \angle PCA$ maka $\triangle BAP \sim \triangle BCA$ yang langsung mengakibatkan $\angle PAB = \angle ACB$. Sekarang karena $\angle ASP = \angle ABP = 90^\circ$ maka $ASBP$ siklis, sehingga didapat

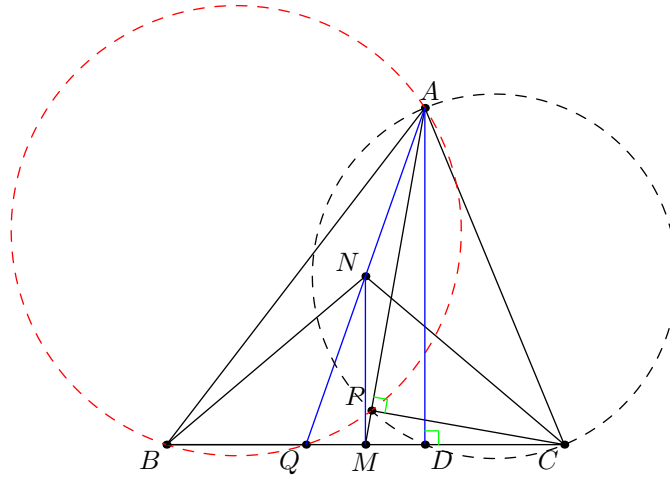
$$\angle PSB = \angle PAB = \angle ACB = \angle AX'B = \angle Q'X'B.$$

Dari kedua fakta tersebut didapat $\angle QX'B = \angle Q'X'B$ yang menunjukkan $Q = Q'$ yang mengakibatkan $X = X'$. Soal terbukti. $\square$

§1.17 USAJMO 2023, Problem 2

Solal. In an acute triangle ABC , let M be the midpoint of $\overline{BC}$. Let P be the foot of the perpendicular from C to AM . Suppose that the circumcircle of triangle ABP intersects line BC at two distinct points B and Q . Let N be the midpoint of $\overline{AQ}$. Prove that $NB = NC$.

Solusi 1. (Friday, 21 July 2023) Misalkan D adalah proyeksi A ke BC . Berarti kita punya $\angle CPA = \angle CDA = 90^\circ$ yang langsung mengakibatkan $CPDA$ siklis.

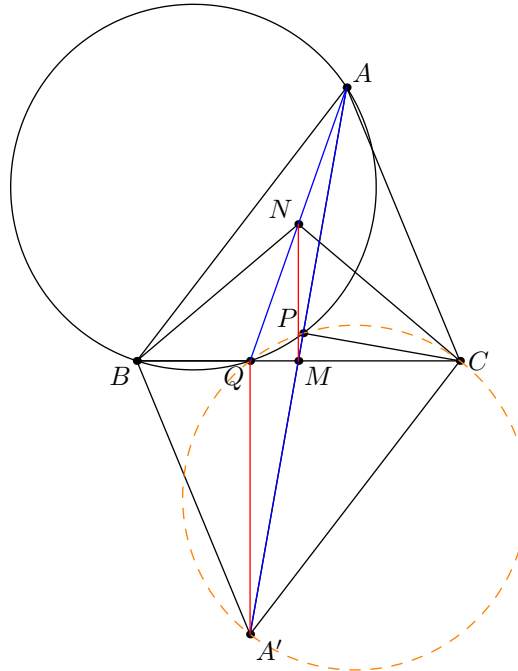


Sekarang perhatikan dari *power of a point* pada lingkaran $(ABPQ)$ dan $(CPDA)$ didapat

$$BM \cdot MQ = PM \cdot MA = CM \cdot MD.$$

Namun, karena $BM = CM$ maka didapatkan $MQ = MD$. Hal ini mengimplikasikan $QM : MD = QN : NA$ sehingga $\triangle MQN \sim \triangle DQA$ yang berakibat $\angle QMN = \angle QDA = 90^\circ$. Tentu saja karena M titik tengah BC dan $MN \perp BC$, maka $BN = CN$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Solusi 2. (Friday, 21 July 2023) Misalkan A' adalah titik hasil pencerminan A terhadap M .



Perhatikan bahwa dengan *power of a point* kita punya

$$MQ \cdot MC = MQ \cdot MB = MP \cdot MA = MP \cdot MA'$$

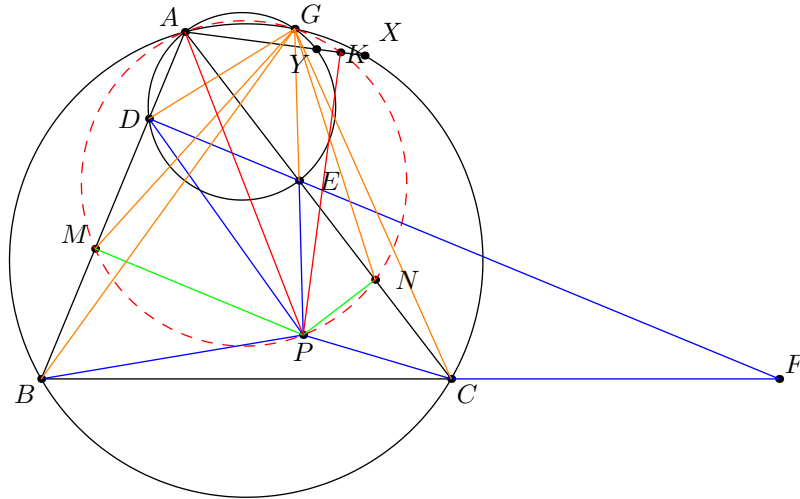
yang menunjukkan bahwa Q, C, A', P konsiklis. Oleh karena itu $\angle CQA' = \angle CPA' = 90^\circ$ atau $QA' \perp BC$.

Di lain sisi, karena $AN = NQ$ dan $AM = MA'$, maka $NM \parallel QA'$ yang mengakibatkan $NM \perp BC$. Karena $M = BC$, maka $BN = NC$. Terbukti. $\square$

§1.18 Korea 2023, Problem 1

Soal. In a triangle ABC ($\overline{AB} < \overline{AC}$), points $D(\neq A, B)$ and $E(\neq A, C)$ lies on side AB and AC respectively. Point P satisfies $\overline{PB} = \overline{PD}$, $\overline{PC} = \overline{PE}$. $X(\neq A, C)$ is on the arc AC of the circumcircle of triangle ABC not including B . Let $Y(\neq A)$ be the intersection of circumcircle of triangle ADE and line XA . Prove that $\overline{PX} = \overline{PY}$.

Solusi. (Saturday, 22 July 2023) Misalkan garis DE memotong garis BC di F . Perhatikan bahwa $BCED$ merupakan *complete quadrilateral* sehingga berdasarkan teorema Miquel, lingkaran (ADE) , (BDF) , (CEF) , dan (ABC) bertemu di satu titik, misalkan di titik G .



Perhatikan bahwa $\angle BGD = \angle BFD = \angle CFE = \angle CGE$ dan $\angle DBG = \angle ABG = \angle ACG = \angle ECG$ yang menyebabkan $\triangle GDB \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika dimisalkan M dan N berturut-turut adalah titik-titik tengah dari BD dan CE , maka $\triangle GDM \sim \triangle GEN$. Dari sini didapat $\angle GMA = \angle GMD = \angle GNE = \angle GNA$ yang mengimplikasikan G, M, N, A siklis.

Di lain sisi, kita punya $\angle YXG = \angle AXG = \angle ACG = \angle ECG$ dan $\angle GYX = \angle GYA = \angle GEA = \angle GEC$ yang mengimplikasikan $\triangle GYX \sim \triangle GEC$. Oleh karena itu, jika K adalah titik tengah YX , maka $\triangle GYK \sim \triangle GEN$ yang menyebabkan $\angle GKA = \angle GKY = \angle GNE = \angle GNA$ yang dengan kata lain mengakibatkan G, A, K, N konsiklis.

Terakhir, karena $DP = PB$ dan M titik tengah BD , maka $PM \perp AM$. Dengan cara serupa didapat pula $PN \perp AN$. Dari sini mudah disimpulkan bahwa $AMPN$ siklis dengan AP sebagai diameternya.

Fakta-fakta tersebut mengantarkan kita pada fakta A, K, N, P, M, G konsiklis dengan AP sebagai diameter. Hal ini langsung membuat $PK \perp YX$. Karena K adalah titik tengah YX maka dapat disimpulkan bahwa $PY = PX$. Terbukti. $\square$

§1.19 IMO 2023, Problem 2

Soal. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC . Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A . The perpendicular from A to BC meets BC at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L . Denote the circumcircle of triangle BDL by ω . Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.

Solusi. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω . Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF . Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Akan dibuktikan bahwa garis PQ menyinggung ω di P .

Lemma 1.8

$$EI \parallel BC$$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\angle IEL = \angle IEB = \angle IPB = \angle DPB = \angle DLB = \angle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. $\square$

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\angle EBC = \angle BLD = \angle BPD = \angle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. $\square$

Karena $AE \perp BC$ maka $\angle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω . Jelas dari fakta tersebut bahwa $\angle APH = \angle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P .

Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A . Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma 1.9

$$AQ = QH$$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X . Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF . Karena $EX \parallel MS$ maka $\frac{IX}{IS} = \frac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\frac{AQ}{QH} = \frac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. $\square$

Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP . Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\angle YAF = \angle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

$$(A, H, Q, P_\infty) \stackrel{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

 $\square$

Sadari bahwa $PDHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P , maka $\angle DPQ = \angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q . Terbukti. $\square$

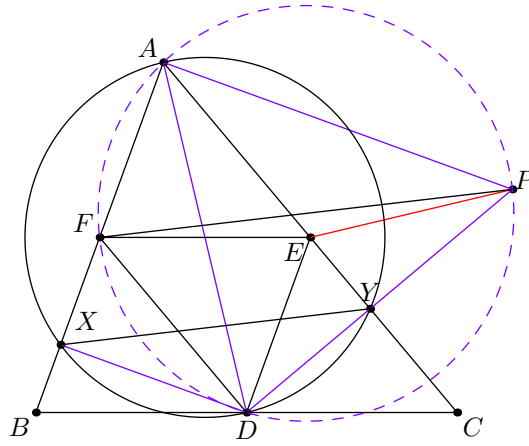
§1.20 Japan 2023, Problem 2

Soal. In an acute triangle ABC , let D, E, F be the midpoints of BC, CA, AB respectively. Let X, Y be the feet of altitude from D to AB, AC respectively. The line through F parallel to XY meets line DY at P . Prove that $AD \perp EP$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Perhatikan karena $\angle AYD = \angle AXD = 90^\circ$ maka $AYDX$ siklis. Lalu, karena $PF \parallel YX$ juga kita akan punya

$$\angle FPD = \angle XYD = \angle XAD = \angle FAD$$

yang menunjukkan bahwa $APDF$ siklis.



Sekarang karena $CE : EA = CD : DB$ maka $DE \parallel AB$ sehingga $\angle DEY = \angle BFD$. Oleh karena itu didapat

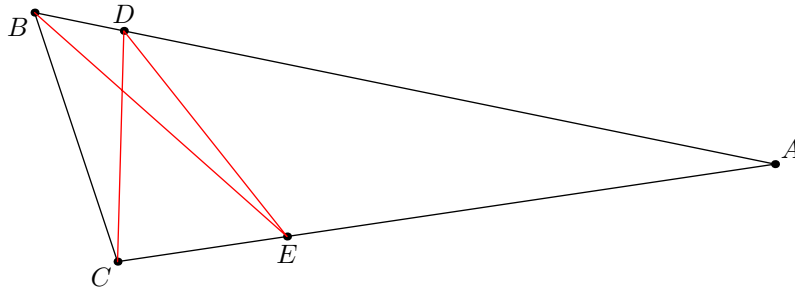
$$\angle APD = \angle AFD = \angle BFD = \angle DEY = 90^\circ - \angle PDE$$

yang mengakibatkan $DE \perp AP$. Karena kita juga tahu bahwa $AY \perp DP$ maka E adalah titik tinggi (*orthocenter*) dari $\triangle ADP$ sehingga didapat $AD \perp EP$. Terbukti. $\square$

§1.21 Random Problem 2

Soal. Diberikan segitiga ABC dengan besar sudut $\angle ABC = 60^\circ$ dan $\angle BCA = 100^\circ$. Pada sisi AB dan AC berturut-turut terdapat titik D dan E sehingga $\angle EDC = 2\angle BCD = 2\angle CAB$. Tentukan besar sudut $\angle BED$.

Solusi. (Tuesday, 19 September 2023) Diketahui $\angle CAB = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$. Oleh karena itu jelas bahwa $\angle EDC = 2\angle CAB = 40^\circ$ dan $\angle BCD = \angle CAB = 20^\circ$. Selain itu $\angle DCA = \angle BCA - \angle BCD = 80^\circ$ sehingga $\angle CDA = 180^\circ - \angle DAC - \angle DCA = 80^\circ$ yang menyebabkan $DA = AC$ dan $\angle CDE = \angle EDA = 40^\circ$.



Dari fakta tersebut, dengan Angle Bisector Theorem berlaku $\frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$. Selain itu, karena $\angle DBC = \angle CBA$ dan $\angle BAC = \angle BCD$ maka $\triangle BDC \sim \triangle BCA$ sehingga $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{CD}{CA}$.

Lemma 1.10

BE garis bagi $\angle CBA$

Proof. Alternatif 1.

Oleh karena itu, dengan menggabungkan fakta-fakta sebelumnya dan dengan dalil sinus pada $\triangle CDA$ dan $\triangle BDC$ kita punya

$$\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{CB} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{\sin 20^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{CD}{DA} = \frac{CE}{EA}$$

Alternatif 2.

Kita punya

$$\frac{CE}{EA} = \frac{CD}{AD} = \frac{CD}{AC} = \frac{BC}{AB}$$

sehingga dari alternatif 1 atau alternatif 2 tersebut, berdasarkan Angle Bisector Theorem menunjukkan bahwa BE adalah garis bagi $\angle CBA$. $\square$

Dari sini, $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle CBA = 30^\circ$ sehingga $\angle DEB = 180^\circ - \angle EBD - \angle BDE = 180^\circ - 30^\circ - (100^\circ + 40^\circ) = 10^\circ$. $\square$

§1.22 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 16

Soal. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = AC$. Lingkaran dalam $\triangle ABC$ menyinggung sisi AB dan BC berturut-turut di P dan Q . Garis CP memotong lingkaran dalam $\triangle ABC$ di titik P dan R . Jika $PQ = 4$ dan $PR = 5$, panjang QR adalah ...

- a. $\frac{1}{2}\sqrt{14}$ b. 2 c. $\frac{3}{5}\sqrt{14}$ d. $\frac{4}{5}\sqrt{14}$ e. 3

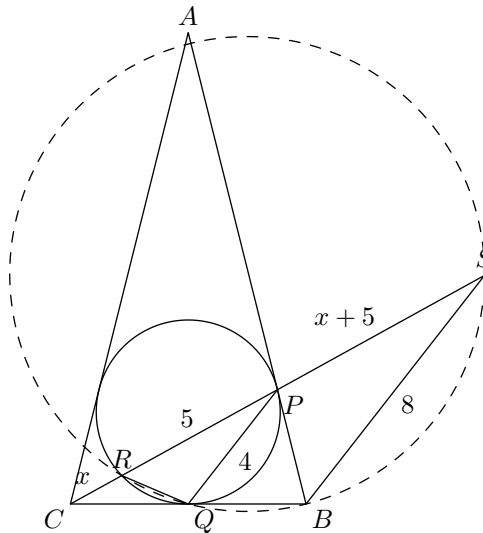
Solusi. (Saturday, 11 November 2023) Misalkan S pada garis CP sehingga $BS \parallel PQ$. Perhatikan bahwa $\triangle CPQ \sim \triangle CSB$. Misalkan panjang $CR = x$ maka $\frac{PS}{CP} = \frac{QB}{CQ} = 1 \implies PS = CP = 5 + x$.

Selanjutnya, $\frac{SB}{BQ} = \frac{CB}{CQ} = 2 \implies SB = 2PQ = 8$.

Kita punya $\angle RSB = \angle RPQ$. Lalu, berdasarkan Alternate Segment Theorem pada lingkaran (RPQ) dan garis singgung AP ditemukan $\angle SPB = \angle CPA = \angle PQR$. Oleh karena itu didapat $\triangle PRQ \sim \triangle SBP$. Dari sini akan diperoleh

$$\frac{PS}{SB} = \frac{QP}{RP} \implies \frac{5+x}{8} = \frac{4}{5} \implies x = \frac{7}{5}.$$

yang berarti $CR = \frac{7}{5}$ dan $CP = \frac{32}{5}$.



Sekarang dari Alternate Segment Theorem didapat $\angle CPQ = \angle CQR$ maka $\triangle CQR \sim \triangle CPQ$ sehingga

$$\frac{CQ}{CR} = \frac{CP}{CQ} \Rightarrow CQ^2 = CR \cdot CP = \frac{7 \cdot 32}{25} \Rightarrow CQ = \frac{4}{5}\sqrt{14}$$

yang mengakibatkan

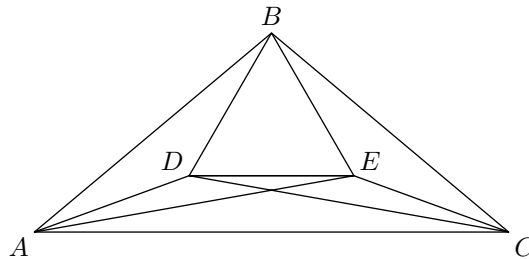
$$\frac{RQ}{PQ} = \frac{CQ}{CP} \implies RQ = PQ \cdot \frac{CQ}{CP} = 4 \cdot \frac{\frac{4}{5}\sqrt{14}}{\frac{32}{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{14}.$$

☐

§1.23 LMNAS SMP 33 Penyisihan nomor 3 isian singkat

Soal. Diberikan segitiga tumpul ABC dengan $AB = BC$. Titik D berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga $AD = BD$, $\angle ADB = 140^\circ$, dan $\angle ADC = 150^\circ$. Besar sudut ACD dalam satuan $^\circ$ (derajat) adalah . . .

Solusi 1. (Senin, 13 November 2023) Misalkan titik E berada di dalam $\triangle BDC$ sedemikian sehingga $\triangle ABD \cong \triangle CBE$.



Ini berarti $AD = EC$ dan $\angle DAC = \angle BAC - \angle BAD = \angle BCA - \angle BCE = \angle ECA$ sehingga $ADEC$ trapesium sama kaki yang jelas siklis. Lalu, $\angle BAD = \angle DBA = 20^\circ$.

Sekarang misalkan $\angle DBE = 2x$ maka karena $AB = BC$ didapat $\angle DAC = \angle ECA = 50^\circ - x$. Lalu, karena $BD = BE$ maka $\angle BDE = \angle BED = 90^\circ - x$. Selanjutnya, $\angle EDC = 360^\circ - \angle ADC - \angle ADB - \angle BDE = x - 20^\circ$. Oleh karena $ADEC$ siklis dan sama kaki, maka $\angle DEA = \angle EDC = x - 20^\circ$.

Dari fakta tersebut didapat $\angle BEA = \angle BED + \angle DEA = 70^\circ = \frac{1}{2}\angle BDA$. Namun, karena $DB = DA$ maka didapat D adalah pusat lingkaran (ABE) sehingga $EB = BD = DE$ yang menyebabkan $\triangle BDE$ sama sisi sehingga $2x = \angle DBE = 60^\circ \implies x = 30^\circ$.

Oleh karena itu karena $DECA$ siklis didapat $\angle ACD = \angle AED = x - 20^\circ = 10^\circ$. $\square$

Solusi 2. (Senin, 13 November 2023) Perhatikan bahwa $\angle BDC = 360^\circ - \angle BDA - \angle ADC = 70^\circ$.

Misalkan $\angle BCD = x$. Dengan dalil sinus pada $\triangle BDC$ dan $\triangle ADB$ akan didapat

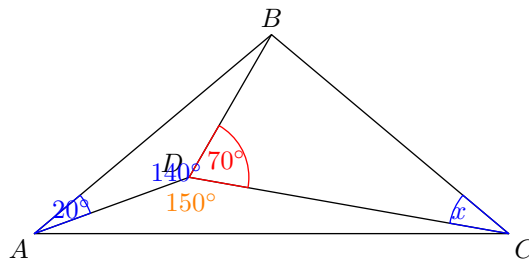
$$\frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin \angle ADB}{\sin \angle DAB} = \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BD} = \frac{\sin \angle BDC}{\sin \angle BCD} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x}$$

sehingga didapat

$$2 \cos 20^\circ = \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 140^\circ}{\sin 20^\circ} = \frac{\sin 70^\circ}{\sin x} = \frac{\cos 20^\circ}{\sin x}$$

yang setara dengan

$$\begin{aligned} \sin x = \frac{1}{2} &\implies \angle DCB = x = 30^\circ \implies \angle DBC = 180^\circ - \angle BDC - \angle DCB = 80^\circ \\ &\implies \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 100^\circ \implies \angle BCA = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ABC) = 40^\circ \\ &\implies \angle ACD = \angle BCA - \angle DCB = 10^\circ. \end{aligned}$$

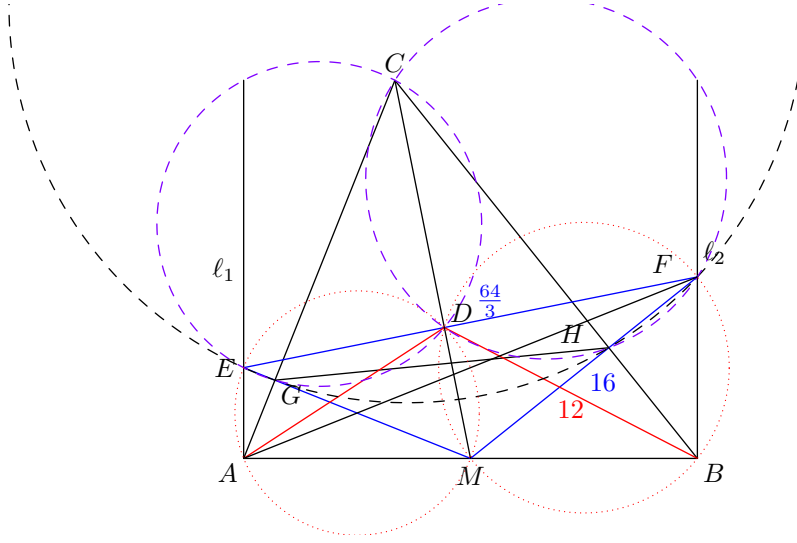


$\square$

§1.24 LMNAS SMP 31 Semifinal nomor 17

Soal. Diberikan segitiga lancip ABC . Garis $\ell_1, \ell_2 \perp AB$ berturut-turut pada A dan B . Misalkan M titik tengah AB . Garis melalui M tegak lurus AC dan BC memotong ℓ_1 dan ℓ_2 berturut-turut pada E dan F . Misalkan D titik potong dari EF dan MC . Jika $EF = \frac{64}{3}$, $FM = 16$, dan $BD = 12$. Luas segitiga AMF dapat dinyatakan dalam $a\sqrt{b}$ dimana a dan b bilangan asli dan b tidak dapat dibagi oleh bilangan kuadrat sempurna selain 1. Nilai dari $a + b$ adalah ...

Solusi. (Senin, 13 November 2023) Misalkan G dan H berturut-turut adalah perpotongan EM dengan AC dan MF dengan CB .



Perhatikan karena $\triangle MHB \sim \triangle MBF$ dan $\triangle MGA \sim \triangle MAE$ maka $\frac{MG}{MA} = \frac{MA}{ME}$ dan $\frac{MH}{MB} = \frac{MB}{MF}$ sehingga

$$MG \cdot ME = MA^2 = MB^2 = MH \cdot MF$$

yang menunjukkan bahwa $EGHF$ siklis. Di sisi lain, karena $\angle CGM = \angle CHM = 90^\circ$ maka $CGMH$ siklis juga. Oleh karena itu, kita punya

$$\angle GED = \angle GEF = \angle GHF = \angle GHM = \angle GCM = \angle GCD$$

sehingga $EGDC$ siklis yang langsung mengakibatkan $\angle EDM = \angle EDC = \angle EGC = 90^\circ$. Ini berarti $\angle EDM = \angle EAM$ dan $\angle MDF = \angle MBF$ yang menyebabkan $EDMA$ dan $MBFD$ semuanya siklis. Dari fakta tersebut akan didapat

$$\angle MED = \angle MAD \text{ dan } \angle MAD = \angle DFB = \angle DMB$$

yang menunjukkan $\triangle EFM \sim \triangle ADB$. Oleh karena itu

$$\frac{AB}{EF} = \frac{DB}{MF} \implies AB = EF \cdot \frac{DB}{MF} = \frac{64}{3} \cdot \frac{12}{16} = 16 \implies AM = MB = \frac{1}{2}AB = 8$$

dan

$$BF = \sqrt{MF^2 - MB^2} = \sqrt{16^2 - 8^2} = 8\sqrt{3}$$

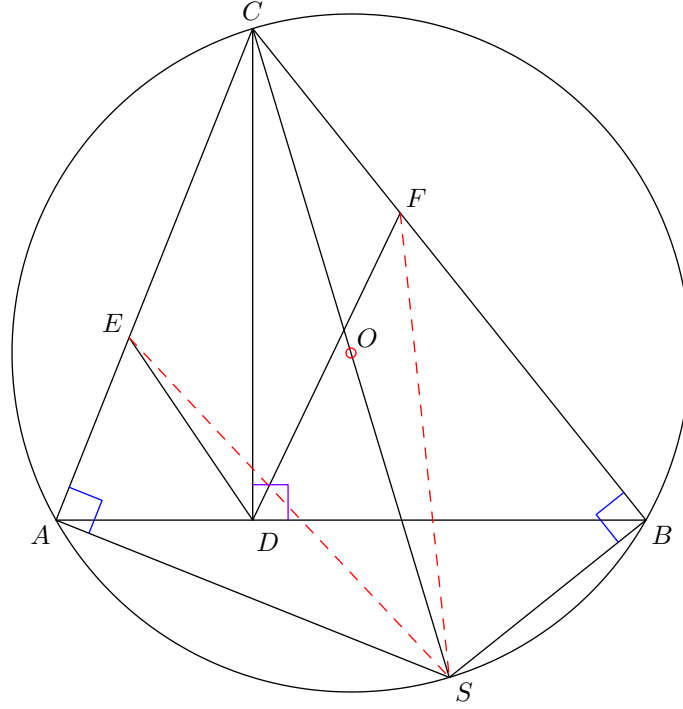
sehingga

$$[AMF] = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BF = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \implies a + b = 32 + 3 = \boxed{35}$$

□

§1.25 Pelatda Pra OSK SMA 2024 DKI Jakarta

Soal. Pada segitiga ABC , titik D adalah kaki garis tinggi dari C . Titik E dan F pada AC dan BC , berturut-turut $AE = AD$ dan $BF = BD$. Titik S adalah refleksi C pada titik pusat lingkaran luar $\triangle ABC$. Buktikan bahwa $SE = SF$.



Solusi 1. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa CS adalah diameter lingkaran luar $\triangle ABC$ sehingga $\angle CAS = \angle SBC = 90^\circ$. Oleh karena itu, dengan teorema Pythagoras di segitiga EAS, SBF, CAS, CSB akan didapat

$$\begin{aligned}
 CS^2 &= CS^2 \\
 AC^2 + AS^2 &= BC^2 + BS^2 \\
 AC^2 - CD^2 + AS^2 &= BC^2 - CD^2 + BS^2 \\
 AD^2 + AS^2 &= BD^2 + BS^2 \\
 AE^2 + AS^2 &= BF^2 + BS^2 \\
 SE^2 &= SF^2 \\
 SE &= SF.
 \end{aligned}$$

Terbukti. □

Solusi 2. (Minggu, 2 Juni 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Dari sini didapat

$$\cos \angle SCF = \cos \angle SCB = \frac{BC}{CS}$$

dan

$$\cos \angle ECS = \cos \angle ACS = \frac{AC}{CS}.$$

Dengan dalil cosinus pada $\triangle FCS$ serta teorema Pythagoras di $\triangle CDB$ didapat

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot CS \cos \angle SCF$$

$$SF^2 = CF^2 + CS^2 - 2 \cdot CF \cdot BC$$

$$SF^2 = (BC - CF)^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BF^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = BD^2 - BC^2 + CS^2$$

$$SF^2 = -CD^2 + CS^2$$

Selanjutnya, dengan dalil cosinus pada $\triangle ECS$, serta teorema Pythagoras di $\triangle ADC$ didapat

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot CS \cos \angle ECS$$

$$SE^2 = CE^2 + CS^2 - 2 \cdot CE \cdot AC$$

$$SE^2 = (AC - CE)^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AE^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = AD^2 - AC^2 + CS^2$$

$$SE^2 = -CD^2 + CS^2$$

$$SE^2 = SF^2$$

$$SE = SF.$$

Terbukti. □

Solusi 3. (Sabtu, 4 Mei 2024) Perhatikan bahwa $\angle SAC = \angle CBS = 90^\circ$ karena CS diameter lingkaran ($ACBS$). Lalu, didapat $\angle BSC = \angle BAC = A$ dan $\angle CSA = \angle CBA = B$ sehingga

$$SB = \frac{BC}{\tan \angle BSC} = \frac{BC}{\tan A}$$

$$SA = \frac{AC}{\tan \angle CSA} = \frac{AC}{\tan B}$$

Selanjutnya, observasi $\triangle BDC$ dan $\triangle ADC$ akan didapat

$$BF = BD = BC \cos B$$

$$AE = AD = AC \cos A$$

Oleh karena itu dengan teorema Pythagoras

$$SF^2 = SB^2 + BF^2 = \frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B$$

$$SE^2 = SA^2 + AE^2 = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

Sekarang dengan properti trigonometri dan dalil sinus pada $\triangle ABC$ kita punya

$$1 = 1$$

$$\frac{\cos^2 A}{\cos^2 A} = \frac{\cos^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1 - \sin^2 A}{\cos^2 A} = \frac{1 - \sin^2 B}{\cos^2 B}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \frac{\sin^2 B}{\cos^2 B} = \frac{1}{\cos^2 B} + \frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}$$

$$\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B = \frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A$$

$$1 = \frac{\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B}{\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A}$$

$$\left(\frac{\sin A}{\sin B}\right)^2 = \frac{\sin^2 A \left(\frac{1}{\cos^2 A} + \tan^2 B\right)}{\sin^2 B \left(\frac{1}{\cos^2 B} + \tan^2 A\right)}$$

$$\left(\frac{BC}{AC}\right)^2 = \frac{\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B}{\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A}$$

$$BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A) = AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)$$

$$\frac{BC^2(\tan^2 B + \sin^2 B \tan^2 A)}{\tan^2 A \tan^2 B} = \frac{AC^2(\tan^2 A + \sin^2 A \tan^2 B)}{\tan^2 A \tan^2 B}$$

$$\frac{BC^2}{\tan^2 A} + BC^2 \cos^2 B = \frac{AC^2}{\tan^2 B} + AC^2 \cos^2 A$$

$$SF^2 = SE^2$$

$$SF = SE.$$

Terbukti. □